UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería | Curso: Algoritmos

MANUAL TÉCNICO

Sistema de Tienda utilizando Programación Orientada a Objetos

Ingeniera Emili Méndez

Integrantes del grupo:

No.	Nombre	Carné
1	Alan Rolando Fuentes Gomez	7590 - 19 - 8947
2	Carlos Daniel Pirir Bac	7590 - 25 - 3579
3	Oscar Mauricio Chavez Uyú	7590-24-13951

Guatemala, noviembre de 2026

Manual técnico

1. Descripción general

Aplicación de escritorio en Java con interfaz gráfica Swing. Sigue una arquitectura simple en capas:

Capa	Paquete	Responsabilidad
Vista	tienda.vista	Ventanas y formularios; valida entradas del usuario
Servicio	tienda.servicio	Reglas de negocio (SistemaTienda)
Persistencia	tienda.persistencia	Leer/escribir archivos (ArchivoDatos)
Modelo	tienda.modelo	Clases del dominio

2. Conceptos de POO aplicados

- **Encapsulamiento:** atributos privados con getters.
- **Herencia:** `Cliente` y `Empleado` extienden de la clase abstracta `Persona` (dpi, nombre, dirección).
- **Interfaz:** `Persistible` obliga a cada clase a saber convertirse en una línea de archivo (`aLinea()`).
- **Polimorfismo:** `SistemaTienda.guardar(...)` guarda cualquier lista de `Persistible`.
- **Composición/Asociación:** `OrdenCompra` tiene un `Cliente` y varias `LineaOrden`; `Inventario` tiene una `Bodega` y un mapa Producto→cantidad; `Bodega` tiene un `Empleado`.
- **Enumeraciones:** `TipoCliente` (REGULAR, VIP) y `EstadoOrden` (PENDIENTE, COMPLETADA, CANCELADA).

3. Diagrama UML de clases

4. Persistencia en archivos

Se usan archivos de texto en la carpeta `datos/` (se crea sola). Cada línea es un registro y los campos se separan con `|`.

Archivo	Formato de cada línea
productos.txt	codigo|
clientes.txt	dpi|
empleados.txt	id|
bodegas.txt	id|
inventarios.txt	id|
ordenes.txt	id|

- **Guardado:** cada vez que se registra o modifica algo, se reescribe el archivo correspondiente.
- **Carga:** al iniciar, `SistemaTienda.cargar()` lee los archivos en orden de dependencia (productos, clientes, empleados → bodegas → inventarios → órdenes).
- Por esto los campos de texto no pueden contener el símbolo `|` (la vista lo valida).

5. Reglas de negocio

1. No se permiten códigos/IDs/DPI duplicados.
2. Precio, salario y capacidad deben ser mayores que cero.
3. Una orden debe tener **al menos un producto**; nace en estado `PENDIENTE`.

4. **Completar una orden:** primero se valida que el inventario elegido tenga stock suficiente de *todos* los productos; si es así se resta el stock, se cambia el estado a `COMPLETADA` y se guardan inventarios y órdenes. Si falta stock no se modifica nada.
5. Solo se pueden completar o cancelar órdenes `PENDIENTE`.
6. Al agregar stock, el total de unidades de todos los inventarios de una bodega no puede superar su capacidad.

6. Flujo de completar una venta

7. Limitaciones y mejoras posibles

- No hay edición ni eliminación de registros (solo registro, según el alcance).
- Se podría guardar en JSON/CSV o base de datos, y agregar pruebas unitarias con JUnit.

Diagrama de clases: relaciones principales

Persona es la clase base de Cliente y Empleado. Inventario contiene una referencia a Bodega y un mapa de Producto a cantidad. OrdenCompra se relaciona con Cliente y contiene varias LineaOrden. SistemaTienda coordina el modelo y llama a ArchivoDatos para persistir registros.

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería | Curso: Algoritmos

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Tienda utilizando Programación Orientada a Objetos

Ingeniera Emili Méndez

Integrantes del grupo:

No.	Nombre	Carné
1	Alan Rolando Fuentes Gomez	7590 - 19 - 8947
2	Carlos Daniel Pirir Bac	7590 - 25 - 3579
3	Oscar Mauricio Chavez Uyú	7590-24-13951

Guatemala, noviembre de 2026

Manual de usuario

Iniciar el programa

Ejecute `compilar_y_ejecutar.bat` (Windows) o `./compilar_y_ejecutar.sh` (Linux/Mac). Se abre la ventana principal con seis pestañas.

Los datos se guardan automáticamente en la carpeta `datos/`; al volver a abrir el programa siguen ahí.

Orden recomendado de uso

Algunos datos dependen de otros, por eso conviene registrar en este orden:

7. **Productos** → 2. **Clientes** → 3. **Empleados** → 4. **Bodegas** → 5. **Inventarios** (y su stock) → 6. **Órdenes de compra**

Pestañas

Productos

Llene código, nombre, descripción, marca y precio y presione **Registrar producto**. El código no puede repetirse.

Clientes

Llene DPI, nombre, dirección, fecha de nacimiento (formato `AAAA-MM-DD`, ej. `1995-03-27`), elija el tipo (REGULAR o VIP) y presione **Registrar cliente**.

Empleados

Llene ID, nombre, DPI, dirección, puesto y salario y presione **Registrar empleado**.

Bodegas

Escriba el ID, elija el empleado encargado en la lista (debe existir antes), indique la capacidad en unidades y la dirección. Presione **Registrar bodega**.

Inventarios

8. En la sección **1)** escriba un ID y elija la bodega; presione **Crear inventario**.
9. En la sección **2)** elija el inventario y el producto, escriba la cantidad y presione **Agregar stock**.

La tabla muestra el stock de cada producto. No se puede superar la capacidad de la bodega.

Órdenes de compra

10. Elija el **cliente**.
11. Elija un **producto**, escriba la **cantidad** y presione **Agregar producto a la orden**. Repita para más productos (mínimo uno).
12. Presione **Registrar orden**: queda en estado **PENDIENTE**.
13. Para venderla, seleccione la orden en la tabla inferior y presione **Completar orden seleccionada**. Elija el inventario del que sale la mercadería. Si hay stock suficiente, la orden pasa a **COMPLETADA** y el stock se resta automáticamente (puede verificarlo en la pestaña Inventarios).
14. Para anular una orden pendiente, selecciónela y presione **Cancelar orden seleccionada** (no modifica el stock).

Mensajes de error frecuentes

Mensaje	Qué hacer
El campo "X" es obligatorio	Complete el campo

Debe ser un número	Use solo dígitos (decimales con punto: 25.50)
Formato AAAA-MM-DD	Escriba la fecha como 1995-03-27
Ya existe ...	El código/ID/DPI ya está registrado
Stock insuficiente	Agregue stock al inventario o reduzca la cantidad
Capacidad insuficiente	Use otra bodega o una con más capacidad